CYBERCLASS

INFOTEP

Técnico en Ciberseguridad

Participante: juan Carlos montero

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Nombre del Módulo: FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

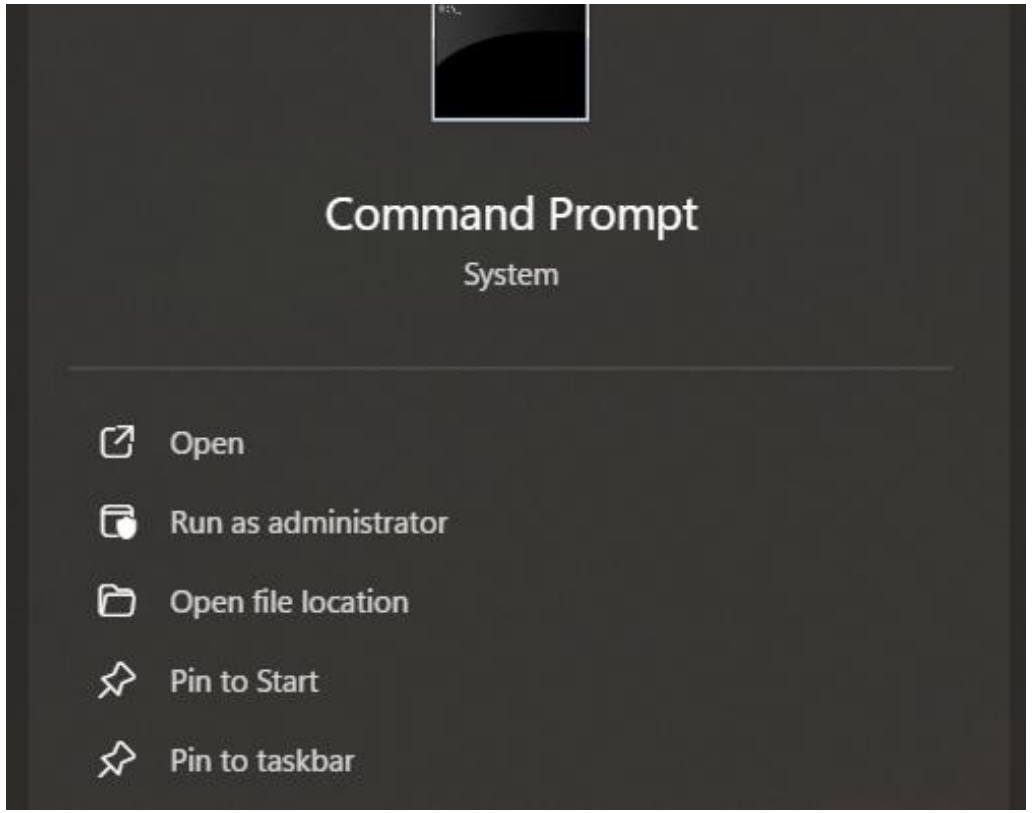
Nombre Actividad: Practica #1-Ejemplo de un miniproyecto en windows con bat.

Descripcion: En esta prática vamos a crear un cript para automatizar comandos de red usando el lenguaje de programacion BAT con la herramienta visual studio code.

Resumen: Bueno en esta práctica aprendí a crear mi primer script, repase algunos comandos que ya los había aprendido y aprendí algunos nuevos.

CMD

- A continuacion abrimos el cmd, damos clip a la Tecla windows en el apartado de bus queda escribimos CMD damos clip en “Run as administrator” (Ejecutar como administrador)



Cd C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python

Escribimos el comando cd C:\users\[el usuario]\Desktop\[nombre de la carpeta]

Para acceder a la carpeta especifica donde queremos tener el archivo

```
C:\Windows\System32>cd C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python
```

dir

Ejecutamos dir para ver todo el contenido dentro del directorio actual

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is

 Directory of C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python

03/25/2026  11:46 AM    <DIR>          .
03/24/2026  09:58 AM    <DIR>          ..
03/12/2026  12:11 PM             3,136 calculadora_ipv4.py
03/24/2026  10:34 AM    <DIR>          certificados
02/16/2026  12:53 PM        10,752,440 ChromeSetup.exe
02/11/2026  09:36 PM             3,298 extractor_wifi.py
02/11/2026  09:36 PM             3,038 fundamentos del profe.py
02/10/2026  12:03 PM               289 fundamentos.py
03/25/2026  11:50 AM    <DIR>          Proyetos
02/09/2026  12:27 PM        30,213,192 python
02/12/2026  10:31 AM               393 redes_
               7 File(s)     40,975,786 bytes
               4 Dir(s)  160,275,021,824 bytes free
```

mkdir [proyetos]

Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta nueva en el Directorio actual con el nombre proyectos

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python>mkdir proyectos
```

Cd proyetos

Utilizamos cd y el nombre de la carpeta creada para acceder a la misma

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python>cd  proyetos

C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos>
```

dir

Ejecutamos dir para asegurarnos de que todo este perfeto, aunque la carpeta es nueva

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 127E-0B96

 Directory of C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos

03/25/2026  11:50 AM    <DIR>          .
03/25/2026  11:46 AM    <DIR>
```

Mkdir [ejemplos_de_proyetos]

Utilizamos mkdir nuevamente para crear otra carpeta donde vamos a tener el arcrivo

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos>mkdir ejemplos_de_proyectos
```

Cd ejemplos_de_proyectos

Utilizamos el comando cd y el nombre de la carpeta nuevamente para accerder a la carpeta creada

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos>cd Ejemplos_de_proyetos
```

Type nul > commandos-red.bat

Ejecutamos el comando [type nul > commandos-red.bat] Para crear un archivo vacío .bat donde vamos a crear el script

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos\Ejemplos_de_proyetos>type > nul comandos-red.bat
```

Code commandos-red.bat

Ejecutamos el commando code commandos-red.bat para abrir el archivo en Visual Studio Code y aquí desarrollamos Nuestro script

```
C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos\Ejemplos_de_proyetos>code commandos-red.bat
```

C: > Users > kkvsh > Desktop > Juan-python > Proyetos > Ejemplos_de_proyetos > comandos-red.bat

```
1
2   echo off
3   cls
4   echo bienvenido a mi scrip
5   echo  Hecho_por_JUAN
6
7   echo primer analisis: guardando reporte de comando ipconfig
8   ipconfig > reporte-ipconfig.txt
9   echo reporte generado con exito
10  echo ____________________________________________________________
11
12  echo segundo analisis: guardando reporte de comando ipconfig-/all:
13  ipconfig /all  > reporte-ipconfig-all.txt
14  echo reporte generado con exito
15  echo ____________________________________________________________
16
17  echo Tercer analisis: guardando reporte de comando ping-8.8.8.8
18  ping 8.8.8.8 > reporte-ping-8.8.8.8.txt
19  echo reporte generado con exito
20  echo ____________________________________________________________
21
22  echo Cuarto analisis: guardando reporte de comando netstat -ano
23  netstat -ano > reporte-netstat-ano.txt
24  echo reporte generado con exito
25  echo ____________________________________________________________
26
27  echo Quinto analisis: guardando reporte de comando tracert google.com
28  tracert google.com > reporte-tracert-google.com.txt
29  echo reporte generado con exito
30  echo ____________________________________________________________
31
32
33  echo todos los comandos han sido generado con exito
34  echo gracias por utilizar mi scrip
35  echo on
36
```

Aqui podemos ver que el reporte se ha generado exitosamente

Name	Date modified	Type	Size
comandos-red.bat	3/26/2026 6:20 AM	Windows Batch File	2 KB
reporte-ipconfig.txt	3/26/2026 7:10 AM	Text Document	2 KB
reporte-ipconfig-all.txt	3/26/2026 7:11 AM	Text Document	4 KB
reporte-netstat-ano.txt	3/26/2026 7:10 AM	Text Document	4 KB
reporte-ping-8.8.8.8.txt	3/26/2026 7:10 AM	Text Document	1 KB
reporte-tracert-google.com.txt	3/26/2026 7:11 AM	Text Document	1 KB

```
juan_carlos
primer analisis: guardando reporte de comando ipconfig
reporte generado con exito

segundo analisis: guardando reporte de comando netstat -ano
reporte generado con exito

tercer analisis: guardando reporte de comando ping-8.8.8.8
reporte generado con exito

cuarto analisis: guardando reporte de comando tracert google.com
reporte generado con exito

Quinto analisis: guardando reporte de comando ipconfig-/all:
reporte generado con exito

todos los comandos han sido generado con exito
gracias por utilizar mi scrip

C:\Users\kkvsh\Desktop\Juan-python\Proyetos\Ejemplos_de_proyetos>
```

IPCONFIG

Este commando sirve para ver la configuracion basica de red, direccion ip asignada a tu equipo ,mascara sub red y el Gateway, este es el primer commandos

Name	Date modified	Type	Size
comandos-red.bat	3/26/2026 8:13 AM	Windows Batch File	2 KB
reporte-ipconfig.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	2 KB
reporte-ipconfig-all.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	4 KB
reporte-netstat-ano.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	4 KB
reporte-ping-8.8.8.8.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	1 KB
reporte-tracert-google.com.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	1 KB

reporte-ipconfig.txt

File Edit View H1

```
Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . :
[redacted]
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . :
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . :
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . :
[redacted]
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . :
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . :
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

IPCONFIG /ALL

Este comando muestra mas a detalle la configuracion de red como: direccion ip, host, direccion MAC, Gateway, DNS, DHCP y adaptador

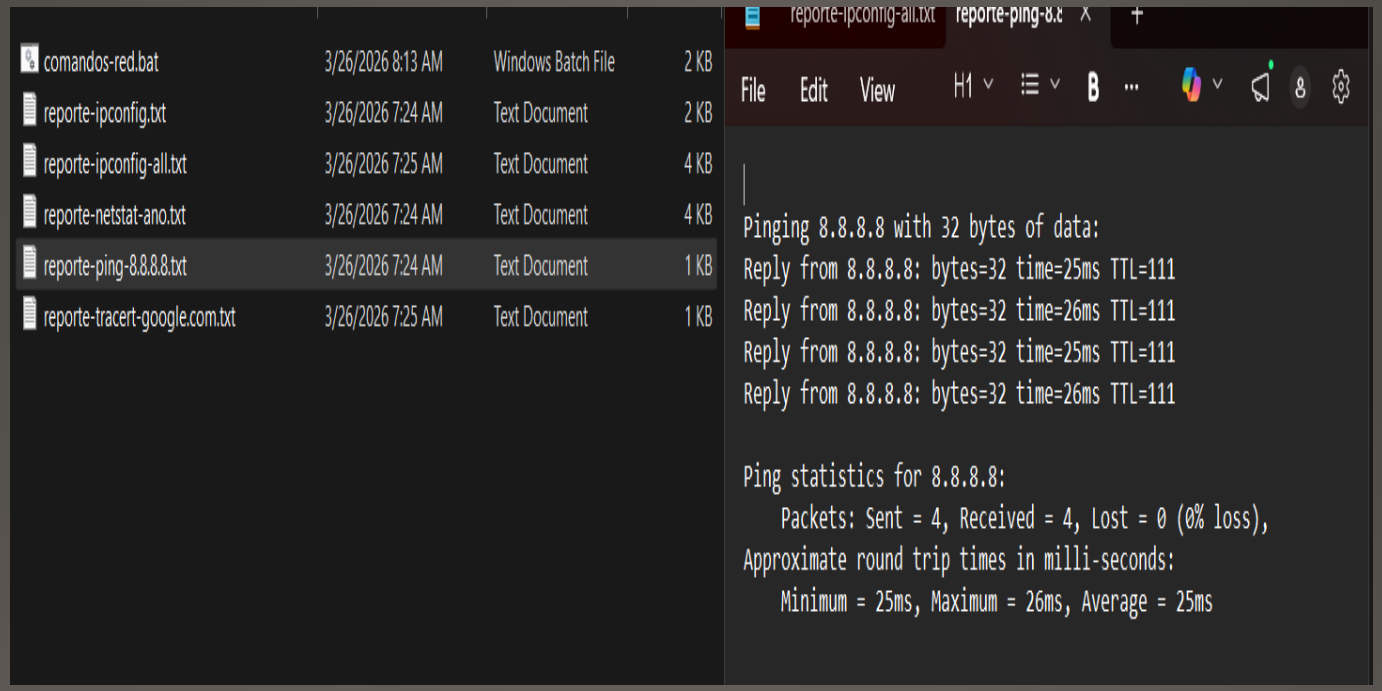
comandos-red.bat	3/26/2026 8:13 AM	Windows Batch File	2 KB
reporte-ipconfig.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	2 KB
reporte-ipconfig-all.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	4 KB
reporte-netstat-ano.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	4 KB
reporte-ping-8.8.8.8.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	1 KB
reporte-tracert-google.com.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	1 KB

File Edit View H1

```
Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : [redacted]
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : USB2.0 Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : [redacted]
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet
Connection (4) I219-V
   Physical Address. . . . . . . . . : [redacted]
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . :
[redacted]
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : [redacted]
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, March 26, 2026
6:11:56 AM
```

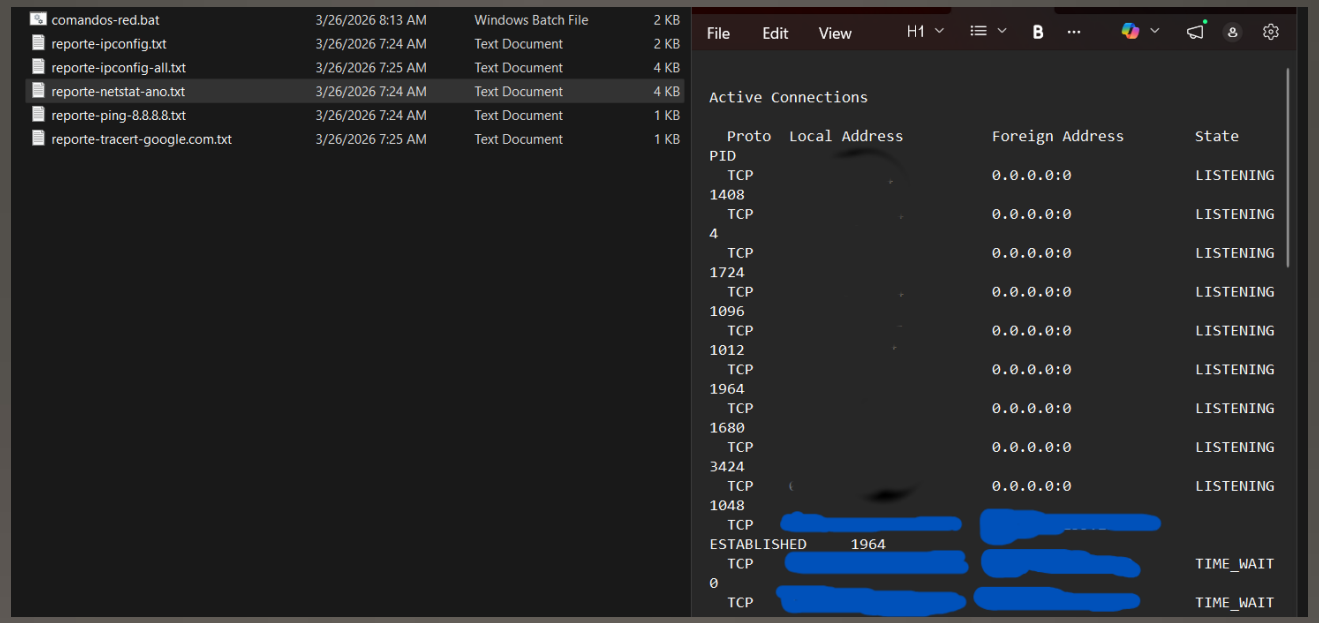
PING 8.8.8.8

Este comando permite hacer prueba de conectividad con otros equipos o servidores



NETSTAT -ANO

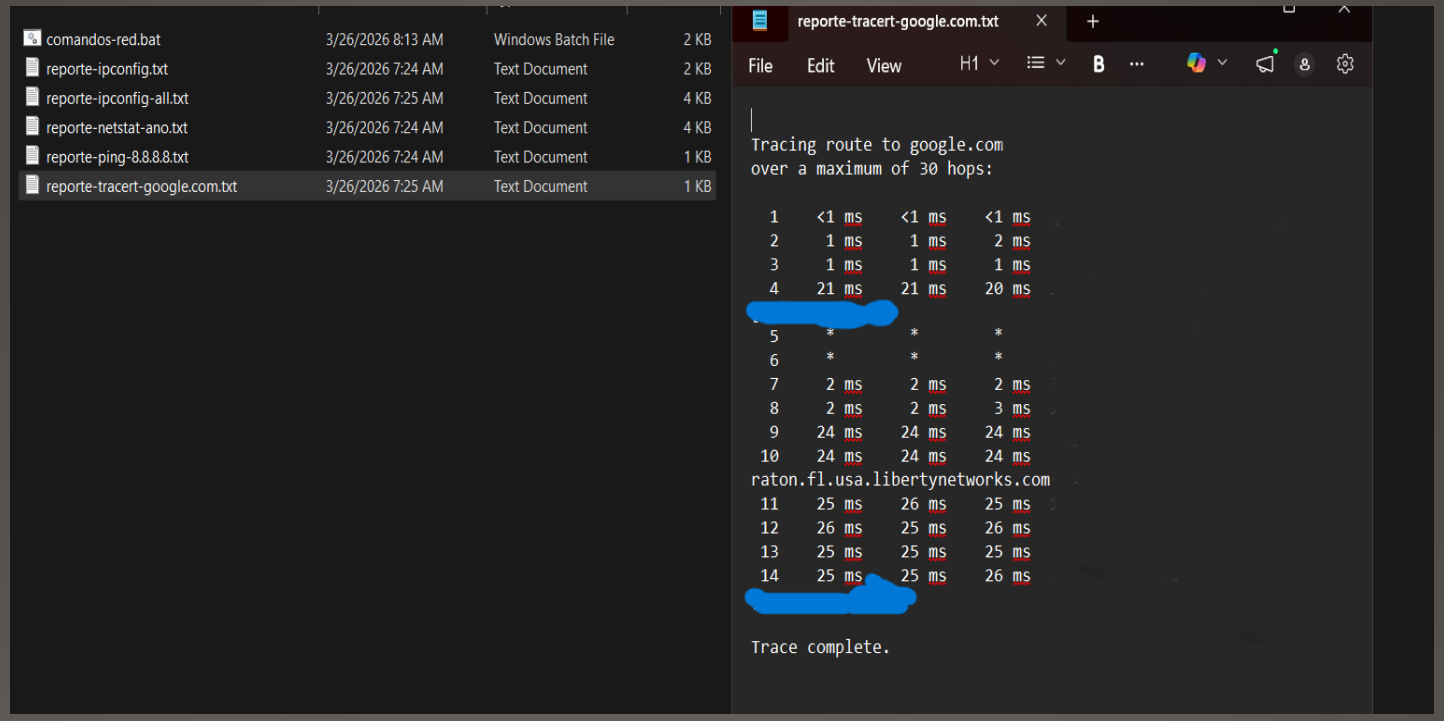
Este commando muestra las conexiones activas y los puertos abiertos con su (PID)permitiendo detectar posibles intrusos o malware



comandos-red.bat	3/26/2026 8:13 AM	Windows Batch File	2 KB
reporte-ipconfig.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	2 KB
reporte-ipconfig-all.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	4 KB
reporte-netstat-ano.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	4 KB
reporte-ping-8.8.8.8.txt	3/26/2026 7:24 AM	Text Document	1 KB
reporte-tracert-google.com.txt	3/26/2026 7:25 AM	Text Document	1 KB

File Edit View H1

```
Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
PID
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1408
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
4
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1724
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1096
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1012
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1964
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1680
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
3424
  TCP                           0.0.0.0:0              LISTENING
1048
  TCP                                                  
ESTABLISHED     1964
  TCP                                                  TIME_WAIT
0
  TCP                                                  TIME_WAIT
```

TRACERT GOOGLE.COM

Este commando muestra la ruta detallada que siguenlos paquetes hasta el detino